AI Engineer

김민기 Minki Kim

Kimkd159@naver.com 포트폴리오 ↗ 기술 글 ↗

의료·제조 분야에서 AI 모델과 서비스를 개발해 온 김민기입니다. 의료 지식 에이전트와 음성 선별 모델을 직접 구현하고, 고객 요구를 기능으로 구체화해 출시·운영까지 이끌어 왔습니다.

현장의 문제를 데이터와 검증 기준으로 구체화하는 데 강점이 있습니다. 모델 품질·처리시간·운영 제약을 함께 살펴 적용 범위를 정하고, 개발자와 의료기관·현장 담당자 사이에서 요구와 역할을 조율합니다.

Experience 회사별 경력

밤볼

개발팀 · 책임연구원

2025.06 — 현재

디지털 헬스케어 · 의료 지식 에이전트, 음성 인지저하 선별, 청진음 분석 서비스

의료·헬스케어 AI 제품 개발과 출시·운영

서비스 개발

- 밤볼닥터 UI/UX·시스템 구조 설계, 프론트엔드·백엔드·배포 단독 수행
- 의료 검색·근거 인용·대화 저장 구현 및 출시·운영 이슈 대응

음성 AI

- 기억탐정 특징 추출·분류·환경 보정·참여자 단위 평가·추론 재현 체계 개발
- 오디아 청진음 모델·전처리 개발 및 추론 최적화

제품·협업

- 고객 요구 기반 기능·UI 시안·적용 우선순위 정의 및 앱·백엔드·AI 업무 배분
- 검사 결과 화면 정보 구성 검토, 공인시험용 UI 앱 기능·파트별 역할 정의

기관 연계

- 스마트경로당·보험사 서비스에 선별 기능 적용, 고객별 API·SDK/웹뷰 연계 범위 설계
- 의료기관 협업 기반 탐색적 임상 프로토콜·통계 분석 계획·IRB 문서 작성 및 심의 대응

사업화

- 제품별 개발·실증 과제와 정부 R&D 사업계획 구체화
- 실증기관 요구 조율, 남원시 실증·1차 납품, 투자기관 대응·IR 자료·전시 운영

주요 기술

Python JavaScript Function Calling Neo4j / Cypher PyTorch / Transformers TensorFlow / Keras

관련 프로젝트

밤볼닥터 ↗ 기억탐정 ↗ 오디아 ↗

심텍

AI기술팀 · 전임

2023.11 — 2025.06

반도체·모바일용 PCB 제조 · AI 최종검사 공정 구축 및 양산 운영

PCB AI 최종검사 공정 도입과 양산 운영

기준·검출

- 검사자별 품질 편차·반복 검사 부담을 AI 도입 과제로 정의
- 고객사 스펙·검사 이미지·숙련자 판정 포인트 분석, 외부 개발사와 검출 로직·검사 UI 공동 설계·구현

시스템 개발

- 담당 AI 인프라 및 AFVI→AI 추론→검사 결과 인터페이스 직접 구현
- ITS 불량 이력·설비·바코드 연계, 이력 기반 검사 Skip 및 Python·Excel 분석·보고 자동화 구축

현장 도입

- AI 양품만 작업자 재검을 생략하는 단계적 공정 적용 설계
- 협력업체 3개 사업장 서버 환경 구축·배포, 대량 Lot 대응을 위한 업체별 서버 분리 적용

양산 개선

- 60개 이상 제품군·120만 건 이상 검사 데이터 분석, 제품·고객사별 미검·과검·작업량·Capacity 일별 관리
- 문제 제품군의 판정 기준·로직 재검증 및 적용 범위 조정

주요 기술

Python / Excel | AFVI–AI 인터페이스 | ITS / 바코드 이력 | 서버 구축·배포

관련 프로젝트

고객사별 불량 판정·검출 로직 개선 ↗ | AFVI–AI–ITS 연계 및 검사 자동화 ↗ | 3개 사업장 배포·양산 운영 개선 ↗

유노믹

AI팀 · 연구원

2021.04 — 2023.07

스마트팩토리 솔루션 · 제조 데이터 분석, 센서 수집 인프라 및 음성 AI 연구개발

음성 AI·제조 데이터 분석과 센서 수집 인프라 개발

모델 개발

- Librosa·Mel-spectrogram·MFCC 전처리 및 TensorFlow 음성 분류 모델 개발·평가
- 전문의 진단 기반 라벨·추가 수집 데이터 분석, 사내 개발팀과 앱 연동 협업

제조 분석

- 용접기 전류·전압 기반 전력·효율 지표 설계, 상관·회귀분석과 Random Forest 기반 입력 변수 선정
- 세척 불량·절임 염도 영향 변수 분석

수집 인프라

- 센서–서버 API·포트포워딩 기반 온·습도·강우 수집 환경 구축
- 기존 공정 데이터의 부족 변수 분석, 센서 사양·추가 수집 항목 정의 및 데이터 확보

실증·연구

- 정상 가동·채터링 음향의 주기·패턴 및 조건별 데이터 수집 방안 연구
- 제조 현장 적용·실증 협업, 제안서·사업계획서·중간·완료보고서 분석 자료 작성

주요 기술

Python / Librosa · TensorFlow · Mel / MFCC · 회귀분석 / Random Forest · 센서–서버 API

관련 프로젝트

음성 데이터 기반 치매 선별 모델 ↗ · 용접기 에너지 효율 분석 SW ↗ · 세척 공정 불량 분석·센서 수집 환경 ↗

절임 공정 생산조건·염도 예측 분석 ↗ · 공작기계 음향 기반 채터링 감지 연구 ↗

Projects 주요 구현·의사결정 사례

밤볼

개발팀 · 책임연구원 · 2025.06 — 현재

회사 경력 ↗

의료 지식 LLM 에이전트

2025.06 — 현재 재직 중 수행

밤볼닥터

의료 자료 검색과 답변의 원문 근거 확인을 연결한 대화형 서비스

UI/UX·시스템 설계·프론트엔드·백엔드·배포 단독 수행, 출시·운영 담당

Python | JavaScript | Responses API / Function Calling | Neo4j / Cypher | asyncio / SSE | SQLite

직접 구현한 기술

- 멀티턴 대화의 Function Calling 도구 선택·실행·결과 재입력 루프 구현
- 의료 개념·관계 온톨로지와 Neo4j·Cypher 근거 검색, MeSH·Wikidata·SPARQL 용어 매핑 구현
- 식약처·DUR·PubMed 연동, 제품명·제형·함량 기반 후보 식별 및 질문별 근거 배분 구현
- 출처 ID·인용·원문 연결, 문장별 근거 검사 및 미확인 인용 제거·기록
- asyncio·bounded Queue 기반 SSE 스트리밍·실행 제한, SQLite 대화 저장·모델 호출 비용 처리 구현
- JavaScript 대화·사진 입력·출처 UI 구현·배포, 국내 지침·급여 고시 구조 기반 청킹·검색·제품 매칭 구현 및 스테이징 검증

판단과 주도한 일

- 질문 입력→답변→근거 확인의 사용자 흐름 정의, 제품 오선택·근거 누락·인용 오류별 원인 분석과 개선 과제 선정
- 도구 반환값부터 최종 인용까지 대조하는 회귀 검증, 반복 호출·동시 요청·중단 응답의 실패 조건에 따른 실행 한도·저장·비용 정산 기준 수립

국내 지침·급여 고시 검색 확장은 스테이징 검증 범위

프로젝트 상세 ↗ 에이전트 실행 구조 ↗ 의약품 검색 개선 ↗

음성 기반 인지저하 선별 서비스

2025.06 — 현재 재직 중 수행

기억탐정

음성·언어 특성을 활용한 치매·경도인지장애 선별 서비스. B2C 앱·스마트경로당·보험 연계 서비스에 선별 기능 적용

음성 모델·환경 보정·평가·추론 직접 개발, 앱·백엔드·AI 개발 및 의료기관 협업 주도

PyTorch / Transformers | WavLM / XLS-R / Whisper | LR / RBF SVM | Ridge | nested CV / OOF | ONNX / INT8 연구

직접 구현한 기술

- CNN·BERT·Diarization 기반 음성·언어 분석 및 16 kHz 전처리 개발, PyTorch·Transformers 기반 WavLM·XLS-R·Whisper 특징 추출 구현
- 참여자 단위 LR·RBF SVM 분류와 logit 앙상블 구현, MLP·Attention pooling·부분 녹음 일관성 학습 구현·비교
- 질환 라벨을 사용하지 않는 원음–변형음 특징 쌍의 잔차 Ridge 환경 보정 및 참여자 교차검증 기반 규제 강도 선택
- 참여자 단위 분할·nested CV·OOF·bootstrap 평가, 데이터 손상·중복·수집 편향 점검 체계 구성
- 학습·운영 체크포인트와 스태킹 입력 순서 대조를 통한 로딩 불일치 분석, 추론 CLI·모델/설정 해시·인코더 버전·재추론 검증을 포함한 인계 패키지 구성
- 모델 상주 추론·GPU STT 적용, cold/warm 처리시간과 전사 결과 변화를 분리 비교

판단과 주도한 일

- 고객 요구와 검사 결과 화면 대조를 통한 UI 개선 과제 도출, 공인시험용 별도 UI 앱 기능 및 프론트·백엔드 역할 정의
- 보험사 기존 기능·요구 분석, 고객사별 API·SDK/웹뷰 연계 범위 설계 및 파트별 업무 배분
- 별도 정상·AD 연구에서 CNN·RoBERTa·MLP·ONNX·INT8 후보의 민감도·속도 비교, 검수·독립 검증 완료 전 서비스 적용 보류

의료기관 협업, 탐색적 임상 프로토콜·통계 분석 계획·IRB 문서 작성 및 심의 대응

프로젝트 상세 ↗ 음성 모델·평가 설계 ↗ Ridge 환경 보정 ↗

청진음 기반 질환 예측 서비스

2025.06 — 현재 재직 중 수행

오디아

전자청진기 폐음·심음 기반 질환 예측 AI 서비스

청진음 AI 개발·운영 개선, 실증기관 협업 및 남원시 실증·1차 납품 담당

TensorFlow / Keras | EfficientNetB2 / CNN | CNN–BiLSTM | Mel / CWT / FFT

직접 구현한 기술

- Mel·CWT 전처리, EfficientNetB2→CNN의 2단계 호흡음 판정 및 CNN–BiLSTM 심음 분석 경로 개발
- 단계별 판정 로그를 통한 오류 위치 추적, 1차 전처리 변경에 따른 후속 판정 변화 비교
- FFT 기반 CWT 연산 개선 및 모델 상주 워커 구현, 출력 동등성·메모리·복구·단계별 처리시간 검증

판단과 주도한 일

- 단계별 오탐 분석에 따라 변경 대상을 1차 전처리로 제한, 기존 정상 판정을 악화시킨 후보 제외 및 회귀 검증 후 적용
- CWT·모델 로딩 시간 분리 측정을 통한 병목 식별, 출력 동등성과 운영 조건을 검증한 추론 경로 도입

Warm 전처리 시간 27.90→3.93초

측정 범위: CPU 1개·15초 음원·warm 전처리. 최초 cold 요청·앱 전체 응답시간 제외

프로젝트 상세 ↗ 병목 분석·상주 추론 ↗

심텍

AI기술팀 · 전임 · 2023.11 — 2025.06

회사 경력 ↗

PCB 최종검사 AI 도입에서 담당한 세 가지 개발·적용 과제

PCB 최종검사 AI · 판정 기준 및 알고리즘

2023.11 — 2025.06 재직 중 수행

고객사별 불량 판정·검출 로직 개선

작업자별 판정 편차와 고객사별 불량 기준을 반영한 AI 검사 로직 개선

현장·고객 요구 분석과 검증 기준 정의 주도, 외부 개발사와 검출 알고리즘·검사 UI 공동 설계·구현

고객사별 Threshold | 불량 유형 분석 | 샘플 Lot 검증 | 검사·운영 UI

설계·분석·공동 개발

- 불량 유형·치명도별 검사 이미지 정리, 고객사 스펙과 실제 공정 기준 비교를 통한 제품·고객사별 판정 조건 정의
- 숙련 작업자의 스크래치·Crack·이물 판정 특징 반영, Threshold·반복 불량 로직 및 검사 UI 공동 개선

판단과 주도한 일

- 미검·개선 효과가 낮은 제품군 우선 분석, 불량 스펙·숙련자 판정 포인트에 근거한 개선 범위와 개발 요구 정의
- 설비 테스트·고객사 샘플 Lot 기반 판정 결과·검사 흐름 검증, 변경 후 양산 지표 재확인

전체 프로젝트 ↗ 개발·도입 기록 ↗

PCB 최종검사 AI · 시스템 통합

2023.11 — 2025.06 재직 중 수행

AFVI–AI–ITS 연계 및 검사 자동화

검사 이미지·AI 결과·불량 이력을 연계한 검사 및 분석 업무 자동화

AI 인프라·시스템 인터페이스·이력 연계 및 분석·보고 자동화 직접 구현

Python / Excel | AFVI–AI 인터페이스 | ITS / Barcode | Daily Trend

직접 구현한 기술

- AFVI→AI 추론→검사 결과 인터페이스·운영 흐름 구현, ITS 불량 이력·설비·바코드 정보 연계
- 고객사별 샘플 Lot 기반 ITS 이력 검사 Skip 검증·적용, Python·Excel 분석·보고 및 제품·고객사별 Daily Trend 모니터링 자동화

판단과 주도한 일

- AI 양품 선별에 따른 작업자 재검 생략과 ITS 이력 기반 검사 Skip을 별도 기능으로 구분·검증
- 설비·바코드 이력과 판정 결과를 함께 확인할 수 있도록 인터페이스 및 현장 검사 흐름 조율

전체 프로젝트 ↗ 개발·도입 기록 ↗

PCB 최종검사 AI · 현장 적용 및 운영

2023.11 — 2025.06 재직 중 수행

3개 사업장 배포·양산 운영 개선

협력업체 검사공정의 AI 도입과 품질·검사 부담·처리량 관리

협력업체별 서버 환경 구축·배포, 단계적 공정 적용과 일별 운영 점검·현장 조율 담당

서버 구축·현장 배포 | 제품·고객사별 지표 | Lot 처리 | 미검 / 과검 / Capacity

직접 구현한 기술

- 검사공정 협력업체 3개 사업장 서버 환경 구축·시스템 배포, 대량 Lot 대응을 위한 업체별 서버 분리 조율·적용
- 60개 이상 제품군·120만 건 이상 검사 데이터 분석, 제품·고객사별 품질·작업량·검사 Capacity 일별 모니터링

판단과 주도한 일

- 미검 위험에 따라 양품 판정을 보수적으로 설정, AI 양품만 작업자 재검을 생략하고 나머지는 기존 검사를 유지하는 단계적 적용 설계
- 미검·과검·작업량·처리량 비교를 통한 개선 대상·적용 범위 결정, 검사시간 단축을 위한 설비사 이미지 용량 조정 방안 협의

이미지 용량 조정은 설비사와 협의한 범위

전체 프로젝트 ↗ 개발·도입 기록 ↗

프로젝트 공동 성과: 미검률 30,000→8,000 ppm 개선, 3개 사업장 적용을 통한 연간 10억 원 이상 비용 절감에 기여

유노믹

AI팀 · 연구원 · 2021.04 — 2023.07

회사 경력 ↗

AI 데이터 인프라 구축 사업

2021.05 — 2022.06

음성 데이터 기반 치매 선별 모델

전문의 진단 기반 음성 데이터를 활용한 치매 선별 모델 및 앱 연동 개발

음성 전처리·특징 추출·모델 학습·평가 담당, 사내 개발팀과 앱 연동 협업

Python / Librosa | Mel-spectrogram / MFCC | TensorFlow | Hyperparameter Tuning

직접 구현한 기술

- Librosa 파형·특징 전처리·시각화, Mel-spectrogram·MFCC 기반 TensorFlow 음성 분류 모델 학습·평가
- 과적합 완화·성능 개선을 위한 하이퍼파라미터 튜닝, 전문의 진단 기반 라벨 데이터 분석 참여

판단과 주도한 일

- 추가 데이터 필요 범위 검토, 지역선도기업 사업화 지원사업을 통한 데이터 수집 및 앱 개발팀과 모델 연동 협업

유노믹 재직 중 수행한 음성 AI 프로젝트

프로젝트 상세 ↗

AI 솔루션 실증 지원 사업

2022.10 — 2023.02

용접기 에너지 효율 분석 SW

전력소비·용접기 상태 영향 변수 분석을 통한 에너지 효율 개선 지원

전력·효율 지표와 파생 변수 설계, 모델 입력 선정 및 센서 사양 검토 담당

전류·전압 데이터 | 상관·회귀분석 | 다중공선성 | Random Forest

직접 구현한 기술

- 출력 전류·전압 기반 출력 전력 산출, 입·출력 전력 차이 기반 에너지 효율 지표·파생 변수 설계 및 시각화
- 상관·회귀분석의 다중공선성 점검, Random Forest 변수 중요도 기반 상태 분류·수명 예측 입력 변수 선정

판단과 주도한 일

- 선행연구·전류 영향 변수 검토를 통한 센서 사양·구매 항목 선정, 제안·중간·완료보고서 분석 근거 작성

프로젝트 결과: 전력소비량 약 17% 절감에 기여

제조 분석 상세 ↗

AI 솔루션 실증 지원 사업

2022.10 — 2023.02

세척 공정 불량 분석·센서 수집 환경

온·습도 등 환경 변수와 세척 불량의 관계 분석 및 현장 수집 체계 구축

센서–서버 수집 환경 구축, EDA·시각화 및 세척 불량 연관 변수 분석 담당

센서–서버 API | 포트포워딩 | 온·습도 / 강우 | EDA / 시각화

직접 구현한 기술

- 내부 인트라넷 환경의 포트포워딩·센서–서버 API 기반 온·습도·강우 수집 파이프라인 구축
- 수집 데이터 분포·공정 변수 시각화, 세척 불량률 연관 변수 도출

판단과 주도한 일

- 불량률 분석에 필요한 현장 데이터의 지속 수집 체계 설계 및 실증 보고서 분석 자료 작성

생산조건 최적화 AI 분석기술 도입

2021.10 — 2022.02

절임 공정 생산조건·염도 예측 분석

절임 품질 편차·생산조건 분석 및 배추 염도 예측 모델 개발 지원

공정 데이터 EDA·영향 변수 분석, 추가 센서 데이터 확보 및 모델 개발 지원

EDA / 변수 분포 | 온·습도 센서 | 공정 데이터 결합 | 염도 예측 모델 개발 지원

개발·분석 및 모델 개발 지원

- 공정 변수 분포·염도 영향 요인 분석·시각화, 신규 온·습도와 기존 공정 데이터 결합을 통한 염도 예측 모델 개발 지원

판단과 주도한 일

- 기존 데이터의 부족 변수 분석에 따른 온·습도 센서 설치·추가 데이터 확보, 현장 생산조건 검토에 분석 결과 반영

프로젝트 결과: 절임 공정 균일도 약 15% 개선에 기여

공작기계 이상탐지 AI 모델 개발

2022.06 — 2022.12

공작기계 음향 기반 채터링 감지 연구

가동 음향의 주기·패턴 기반 정상 상태·채터링 구분 연구

음향 패턴 분석·감지 모델 개발, 조건별 데이터 수집·현장 적용 방안 연구 담당

음향 주기·패턴 분석 | 채터링 감지 AI | 조건별 데이터 수집 | Jetson Nano 도입 검토

직접 구현한 기술

- 공작기계 가동 음향의 주기·패턴 분석 및 채터링 감지 AI 모델 개발

판단과 주도한 일

- 정상 가동·채터링 조건별 데이터 수집 방안 및 Jetson Nano 기반 현장 도입 방안 연구

학력·기타

경성대학교 · 응용통계학 학사

2015.03 — 2021.02

데이터분석준전문가(2021.04) · 사회조사분석사(2020.09)

의료 지식·음성 선별 관련 특허 등록 · 대한민국발명특허대전 한국경제인협회장상 수상